SEXTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL MATEMÁTICA (ON LINE)

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. El número mixto $-8\frac{2}{5}$ es equivalente a

A) $-\frac{38}{5}$

B) $(-8)\left(\frac{2}{5}\right)$

C) $8 - \frac{2}{5}$

D) $(-8) : \left(\frac{2}{5}\right)$

E) $-8 - \frac{2}{5}$

2. En una mesa cuadrada se sientan en torno a ella 4 personas, una por cada lado, pero cuando se juntan 5 mesas en línea como se muestra en la figura adjunta, entonces se pueden sentar 12 personas. ¿Cuántas personas se pueden sentar en torno a 100 mesas que se han juntado en línea?

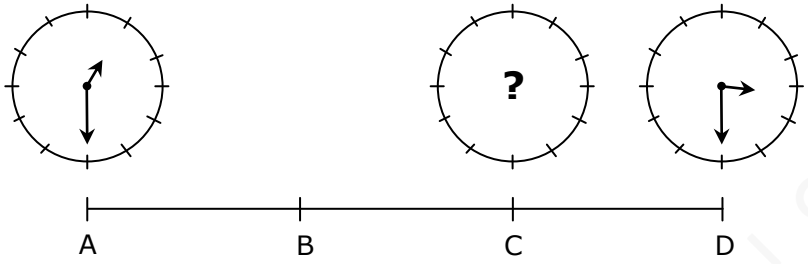
A) 201
B) 202
C) 204
D) 206

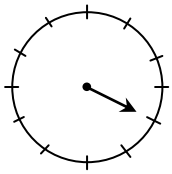
3. Don Juan Quilaqueo es un comerciante que vende merquén. Este producto lo vende en dos tipos de envase, el envase A que contiene 500 gramos lo vende a $ 2.500 y el envase B que contiene 600 gramos lo vende a $ 2.880. Según esta información es correcto afirmar que

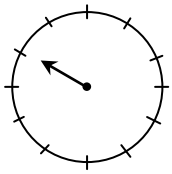
A) comprando un envase B se ahorran $ 500.
B) es igualmente conveniente comprar el envase A o el B.
C) conviene más comprar el envase B que el envase A.
D) conviene más comprar el envase A que el envase B.

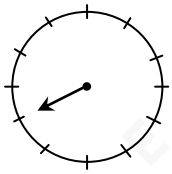
REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

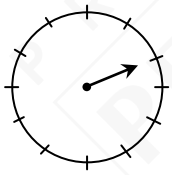
4. María José pasea en bicicleta por la tarde con velocidad constante entre los puntos A y D. Si AB = BC = CD y la figura adjunta muestra la hora en que María José pasa por A y por D, ¿en cuál de las siguientes opciones se muestra el minutero del reloj cuando María José pasa por C?



A) 

B) 

C) 

D) 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. El automóvil de Gustavo, con un litro de bencina recorre 10 kilómetros. Teniendo 50 litros en el estanque, Gustavo hizo el viaje de Santiago a un poblado del Valle del Elqui sobrándole en el estanque 20 litros de combustible. ¿A qué distancia de Santiago se encuentra dicho poblado?

A) 200 km
B) 250 km
C) 300 km
D) 400 km

6. Beatriz desea comprar un tipo de lavadora-secadora y en tres tiendas encontró que pagando al contado el precio era el mismo, sin embargo al pagar en 3 cuotas las condiciones eran diferentes. Como Beatriz desea pagar en 3 cuotas elaboró la siguiente tabla para hacer un análisis:

Número de cuotas	**Tienda A**	**Tienda B**	**Tienda C**
1° cuota	$\frac{1}{3}$ del precio al contado.	$\frac{1}{3}$ del precio al contado.	$\frac{1}{3}$ del precio al contado.
2° cuota	Tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota.	Tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota.	Tiene un aumento del 30% sobre la primera cuota.
3° cuota	Tiene un aumento del 60% sobre la primera cuota.	Tiene un aumento del 30% sobre la segunda cuota.	Tiene un aumento del 50% sobre la segunda cuota.

Según esta tabla es correcto afirmar que

A) la tienda A es al que más conviene cuando se compra en 3 cuotas.
B) la 3^{era} cuota en la tienda A es 30% mayor que la 3^{era} cuota de la tienda B.
C) los planes de pago de las tiendas A y B son igualmente convenientes.
D) la tienda B es la que más conviene cuando se compra en 3 cuotas.

7. De las 7 toneladas diarias de recolección selectiva de basura, el 37% es de aluminio proveniente fundamentalmente de latas de bebida. Si el kilo de aluminio se paga a $ 1.400, entonces a la empresa que lleva a cabo esta recolección, en un día por este metal le pagan

A) $ 1.760.000
B) $ 2.394.000
C) $ 3.626.000
D) $ 4.497.000

8. Si $\frac{6^{x+3}}{6^{5-x}} = 1$, entonces $x =$

A) -1
B) 0
C) 1
D) -3

9. $\dfrac{5}{3 - \sqrt{6}} - \dfrac{4}{3 + \sqrt{6}} =$

A) 0
B) $1 + 3\sqrt{6}$
C) $\dfrac{-1}{2\sqrt{6}}$
D) $\dfrac{5 - 9\sqrt{6}}{2}$

10. $\log_{\sqrt{3}} 0,\overline{3} =$

A) -2
B) $-\dfrac{1}{3}$
C) $\dfrac{1}{2}$
D) $\dfrac{1}{3}$

11. En la tabla adjunta se indica la cantidad de alcohol que es adicionada a la gasolina pura para formar cada una de las mezclas indicadas.

Mezcla	**Litros de alcohol**	**Litros de gasolina**
I	50	200
II	100	500
III	125	475
IV	150	600

Según la información entregada en esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mezcla I es la que tiene menor grado alcohólico.
B) La mezcla II es la que tiene mayor grado alcohólico.
C) La mezcla II tiene el mismo grado alcohólico que la IV.
D) La mezcla III es la que tiene mayor grado alcohólico.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Se reparte una cantidad **x** de dinero entre tres personas A, B y C. Se puede determinar la razón entre el dinero que recibió C y el total del dinero, si:

(1) entre A y B recibieron el 45% del dinero.

(2) C recibió un $22\frac{2}{9}$ % más de lo obtenido por A y B juntas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

13. $(m + n)(m - n) + (m + n)(m + n) =$

A) $m^2 + n$
B) $2m^2 + mn$
C) $m (m + n)$
D) $2m (m + n)$

14. La expresión $\left(8^{-1} + \frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{8} + x^{-1}\right)$ es equivalente a

A) $\frac{1}{8} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$
B) $\frac{1}{8} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x^2}$
C) $\frac{1}{64} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x^2}$
D) $64 + 4x + x^2$
E) $\frac{1}{64} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $(n + 1)^2 - 9$?

A) $(n + 4)(n - 2)$
B) $(n + 2)(n - 4)$
C) $(n + 10)(n - 8)$
D) $(n - 10)(n + 8)$

16. Entre todos los vendedores de una tienda comercial, la quinta parte de las mujeres es igual a los tres décimos de los hombres. ¿Qué fracción del total de vendedores son hombres?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{4}$

17. La edad de Marcelo (M) es igual a la de Ximena más 3 años y José tiene el doble de la suma de ambas edades. La edad de José en términos de la edad de Marcelo es

A) $2M - 3$
B) $2M - 6$
C) $4M + 3$
D) $4M + 6$
E) $4M - 6$

18. Un tambor contiene parafina hasta los $\frac{3}{5}$ de su capacidad. Al extraer 60 litros, queda con la mitad de lo que tenía. Luego, se le agregan 50 litros. ¿Cuántos litros faltan para llenar el tambor?

A) 90
B) 100
C) 120
D) 250

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Un comerciante compró un número par de camisas. Si vendiese la cuarta parte le quedarían menos de 118 y si vendiese la sexta parte le quedarían más de 129 camisas por vender. ¿Cuántas camisas compró el comerciante?

A) 148
B) 150
C) 154
D) 156

20. La memoria interna de una filmadora fue programada para grabar durante 4 horas en HD. ¿Durante cuánto tiempo ya se ha grabado, si se sabe que lo que falta por grabar equivale a un tercio de la parte grabada?

A) 15 minutos
B) 30 minutos
C) 1 hora
D) 2 horas
E) 3 horas

21. Suponiendo que x es un entero mayor que 2, ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

A) $2x - 3x > 3x - 5$
B) $3x - 4 > 4x - 4$
C) $x^2 + 3 > 7$
D) $x^2 - x < -x$

22. Dos números son tales que las tres cuartas de su suma es igual a 8n + 5 y las dos novenas partes de su diferencia es igual a 10 − 3n. ¿Cuál es el valor de uno de ellos?

A) $\frac{182 + 5n}{2}$
B) $\frac{315 - 12n}{9}$
C) $\frac{17n - 310}{12}$
D) $\frac{17n + 910}{9}$
E) $\frac{310 - 17n}{12}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. El volumen V de un cilindro de radio r y altura h está dado por la fórmula $V = \pi r^2 h$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Si tanto r como h se duplican, entonces V se duplica.
B) Si r aumenta en 2 unidades, V aumenta en 4 unidades.
C) Si r se duplica y h se reduce a la cuarta parte, V se mantiene constante.
D) Si r se duplica y h se reduce a la mitad, V permanece constante.

24. Cierto tipo de microorganismos se duplica cada 5 horas. Si al cabo de (T + 5) horas, la población de estos microorganismos contaba con **N** individuos, entonces la cantidad de individuos al cabo de (T + 25) horas será igual a

A) 4N
B) 5N
C) 16N
D) 25N

25. Si las funciones **f** y **g** satisfacen el sistema $\begin{array}{l} f(x) + g(x) = 3x + 5 \\ f(x) - g(x) = x + 3 \end{array}$, entonces $f(-1) + g(-2) =$

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1

26. Las ecuaciones $T_A = 7 + 0{,}5h$ y $T_B = 9 + 0{,}25h$, representan la temperatura en grados Celsius en la ciudad A (T_A) y ciudad B (T_B), siendo h las horas transcurridas después del amanecer. ¿Cuál es la temperatura en la ciudad A, cuando ésta es la misma que hay en la ciudad B?

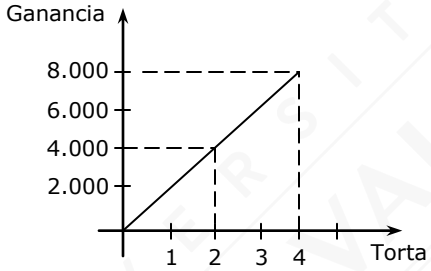
A) 14°
B) 13°
C) 12°
D) 11°

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Si una de las raíces (soluciones) de la ecuación $x^2 - 10x + a + 2 = 0$ es $5 + \sqrt{10}$, ¿cuál es el valor de la constante **a**?

A) 7
B) 13
C) 15
D) 18

28. El gráfico de la figura adjunta, representa las ganancias obtenidas por la venta de tortas en el día de la madre. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?



I) La función que modela esta situación es $f(x) = 2.000x + 2.000$.
II) Si vendiera 5 tortas, ganaría \$ 10.000.
III) Si vende el doble de tortas, la ganancia también sería el doble.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

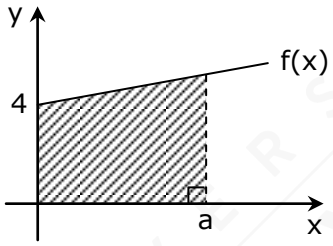
29. Dada la función $f(x) = 2x - 3$ con dominio el conjunto de los números reales, ¿en qué punto la gráfica de $y = f\left(\frac{x + 1}{2}\right)$ se intersecta con el eje x?

A) (-3, 0)
B) (-2, 0)
C) (-1, 0)
D) (1, 0)
E) (2, 0)

30. El costo C en pesos de una producción de x artículos se calcula mediante la fórmula $C = 1.230x + 456$. ¿Cuál es el máximo número de artículos que se pueden producir con \$ 14.950?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

31. En la figura adjunta se muestra la recta que es representación gráfica de f(x) y un trapecio achurado. Si f(a) = 28 y el área del trapecio es 32, entonces f(x) =



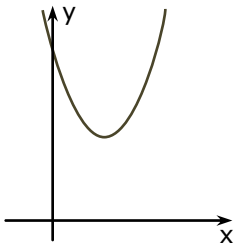
A) $12x + 4$
B) $4x + 4$
C) $2x + 4$
D) $x + 4$

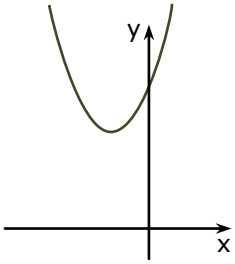
32. La ganancia G de una empresa, en millones de dólares, está dada por la ecuación $G = \frac{1}{4}t^2 + t - 3$, donde t es el tiempo en años. Si esta empresa comenzó a funcionar en el año 2015, ¿en qué año empezó a tener ganancias?

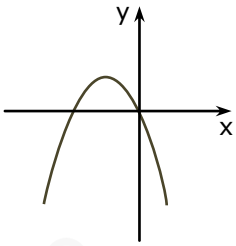
A) 2016
B) 2017
C) 2018
D) 2019

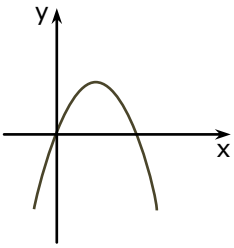
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

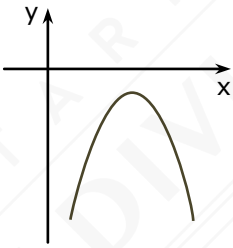
33. ¿En cuál de las siguientes gráficas está representada la función $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$?

A)


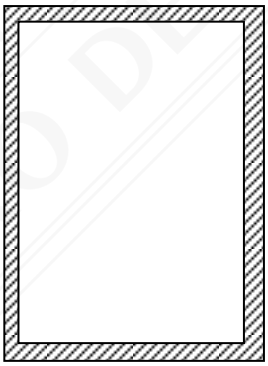
B)


C)


D)


E)


34. La figura adjunta representa un cuadro rectangular de 9 dm por 12 dm rodeado por un marco de ancho constante, el cual cubre un área de 162 dm^2. ¿Cuánto mide el ancho del marco?



A) 2 dm
B) 3 dm
C) 4 dm
D) 6 dm
E) 8 dm

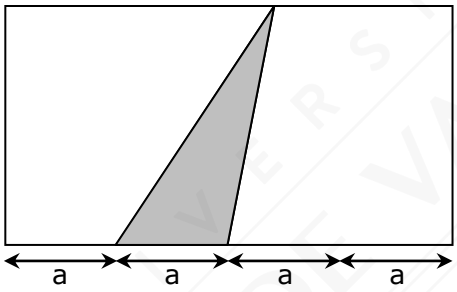
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. La ecuación de segundo grado $-ax^2 + 5x - 2 = 0$ tiene raíces reales y distintas, si:

(1) $a + 3 = 0$
(2) $25 > 8a$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

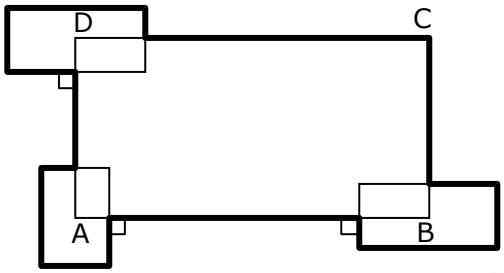
36. De un campo rectangular, una superficie triangular (sombreada) como se indica en la figura adjunta fue destinada a plantación de alfalfa. ¿Qué parte del terreno rectangular se dejó para plantar alfalfa?



A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{8}$

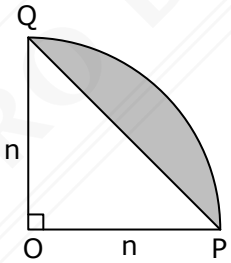
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. El perímetro del rectángulo ABCD de la figura adjunta es 30 cm y sus vértices A, B y D son los puntos en que se intersectan las diagonales de tres rectángulos más pequeños, cuyos perímetros suman 20 cm. ¿Cuál es la longitud de la línea gruesa que se observa en el contorno de los rectángulos?



A) 50 cm
B) 47 cm
C) 45 cm
D) 43 cm
E) 40 cm

38. En la figura adjunta el arco PQ tiene radio = n. ¿Cuál es el área de la figura sombreada?



A) $\frac{n^2(\pi - 2)}{4}$

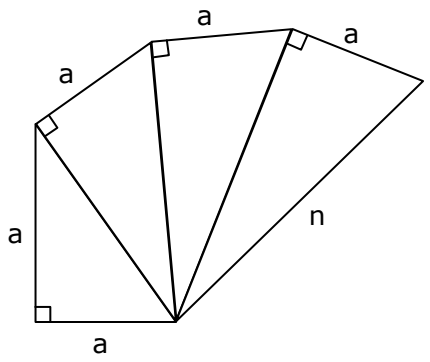
B) $\frac{n^2(\pi - 4)}{4}$

C) $\frac{n^2(\pi + 1)}{4}$

D) $2\pi n^2 - \frac{n^2}{4}$

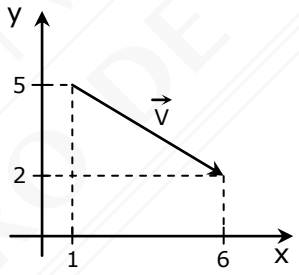
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Según la información entregada en la figura adjunta, el valor de n es



A) a
B) 2a
C) $a\sqrt{2}$
D) $a\sqrt{3}$
E) $a\sqrt{5}$

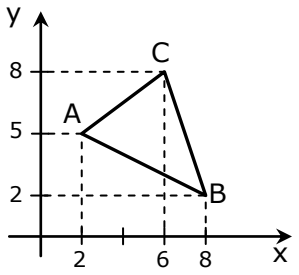
40. Si al punto (-1, 2) se le aplica una traslación según el vector $\vec{v}$ de la figura adjunta, entonces se obtiene un punto de coordenadas



A) (4, -1)
B) (4, 1)
C) (4, 3)
D) (0, 8)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. Si al triángulo ABC de la figura adjunta se aplica una traslación según el vector (-8, -2), entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?



I) El vértice B queda ubicado en el origen.
II) La abscisa de la imagen de C es 0.
III) La imagen de A queda ubicada en el tercer cuadrante.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

42. En el plano cartesiano el punto P no pertenece a ninguno de los ejes coordenados. ¿Con cuál(es) de las siguientes informaciones se puede asegurar que el punto P pertenece al primer cuadrante?

I) El producto de las coordenadas de P es positivo.
II) La suma de las coordenadas de P es positiva.
III) La diferencia de las coordenadas de P es 0.

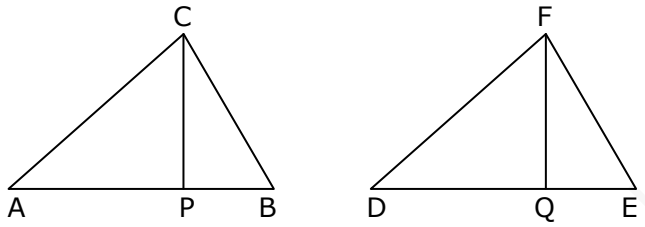
A) Con solo I
B) Con solo III
C) Con solo I y II
D) Con I, II y III
E) Con ninguna de ellas

43. Se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 cm y 4 cm. ¿Cuál es el área de otro triángulo rectángulo, semejante al anterior, cuya hipotenusa mide 35 cm?

A) 35 cm^2
B) 42 cm^2
C) 150 cm^2
D) 210 cm^2
E) 294 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. En los triángulos ABC y DEF de la figura adjunta, se cumple que: $\frac{FD}{AC} = \frac{DQ}{AP}$ y $\frac{FE}{CB} = \frac{QE}{PB}$. Si $\overline{CP} \perp \overline{AB}$ y $\overline{FQ} \perp \overline{DE}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

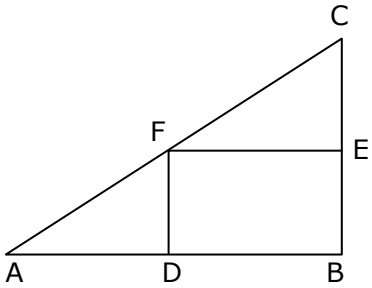


I) $\Delta ABC \sim \Delta DEF$
II) $\Delta APC \sim \Delta FQE$
III) $\Delta PBC \sim \Delta DQF$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

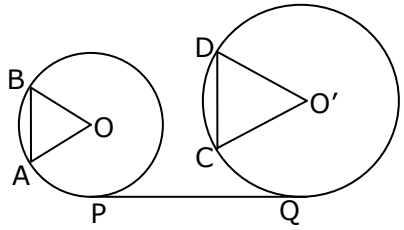
45. Si en el triángulo ABC de la figura adjunta, DBEF es un rectángulo, AC = 13, AB = 12 y AD = m. Entonces, el perímetro del rectángulo en términos de **m** es igual a

A) 12 m
B) $\frac{5 + 12m}{2}$
C) $\frac{5m}{6} + \frac{6}{5}$
D) $\frac{5m}{6} + 3$
E) $\frac{144 - 7m}{6}$



PRESENTARIO PEDRO DE VALDIVIA

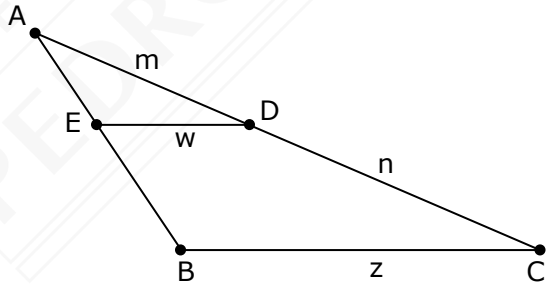
46. Las circunferencias de centros O y O’ de la figura adjunta, son tangentes a $\overline{PQ}$ en P y en Q, respectivamente. Si A, B, C y D son puntos de ellas, donde $\overline{AO}$ // $\overline{CO'}$ y $\overline{OB}$ // $\overline{O'D}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?



I) $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$
II) CD = 2AB
III) AO = CD

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

47. En la figura adjunta, se tiene que $\overline{ED}$ // $\overline{BC}$. La expresión que representa a **z** en términos de **m**, **n** y **w** es



A) $\frac{nz}{m}$

B) $\frac{mz}{m + n}$

C) $\frac{w(m + n)}{m}$

D) $\frac{mz}{m - n}$

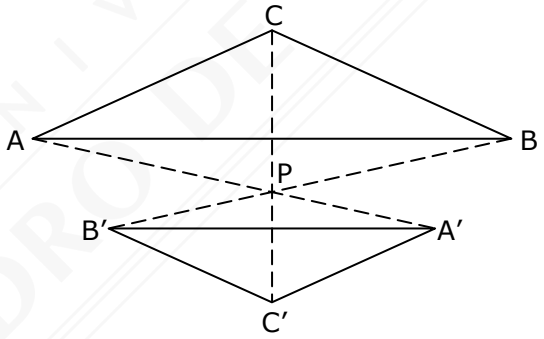
48. Analiza la tabla adjunta en la cual se muestran algunas escalas:

Escala	Medida del diseño	Medida real
1 : 250	10 cm	25 m
1 : 400	25 cm	A
1 : 600	B	75 m

Según la información entregada en la tabla se puede concluir correctamente que las medidas de A y B, respectivamente, son

A) 16 m y 8 cm
B) 16 m y 12,5 cm
C) 160 m y 25 cm
D) 100 m y 8 cm
E) 100 m y 12,5 cm

49. Al ΔABC se aplica una homotecia con centro P y razón k, donde se obtiene el $\Delta A'B'C'$, como se muestra en la figura adjunta.

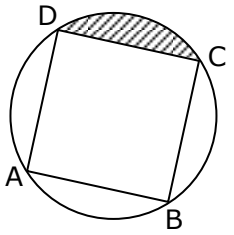


El valor de la razón de homotecia 'k' que podría representar esta transformación es

A) -2 : 3
B) 2 : 3
C) -3 : 2
D) 3 : 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

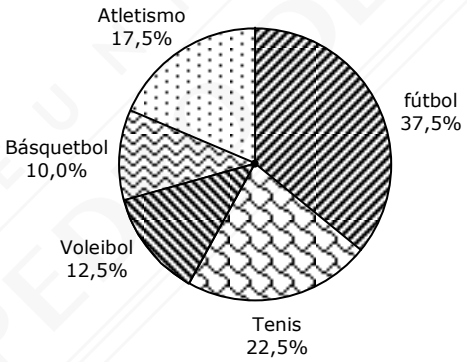
50. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado inscrito en un círculo. Se puede determinar el área de la región achurada, si:



(1) se conoce el perímetro del cuadrado.
(2) se conoce la longitud del arco AB.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

51. La figura adjunta, muestra las preferencias deportivas de 40 alumnos varones de cuarto medio de un colegio. De acuerdo al gráfico podemos afirmar que



I) 15 alumnos del curso prefiere jugar fútbol.
II) El de menor preferencia es el básquetbol con 4 alumnos.
III) La cuarta parte del curso practica tenis.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO VALDIVIA

52. Una industria reduce su promedio de producción en un P%. Si el promedio final fue Q, entonces el promedio original era

A) $\frac{PQ}{100}$
B) $\frac{100P}{Q}$
C) $\frac{100 - P}{Q}$
D) $\frac{Q}{100 - P}$
E) $\frac{100Q}{100 - P}$

53. En una muestra de trabajadores de una empresa, se tiene la siguiente distribución de cargas familiares:

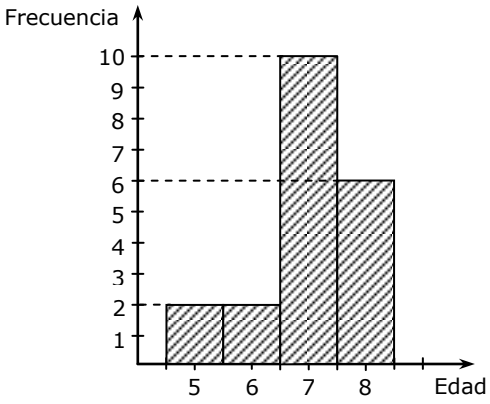
Cargas familiares	**Trabajadores**
0	6
1	9
2	12
3	7
4	4
5	2

La media, la mediana y la moda son, respectivamente,

A) 3, 2 y 2
B) 3, 3 y 2
C) 2, 3 y 3
D) 2, 2 y 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

54. En el gráfico adjunto se muestra la edad de un grupo de niños. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) El promedio es mayor que la mediana.
II) La moda es menor que el promedio.
III) La mediana es igual a la moda.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

55. En la tabla adjunta, los datos están ordenados en forma creciente, donde la media aritmética es 26 y el rango es 40. ¿Cuál es el valor de p – q?

x	frecuencia
10	q
30	6
p	5

A) 35
B) 38
C) 41
D) 48

PRUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

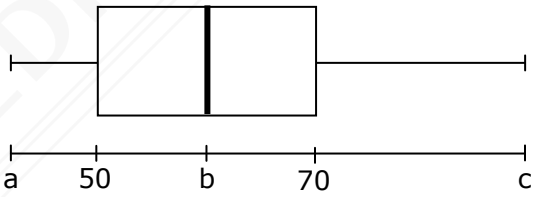
56. En la tabla adjunta se muestra la distribución de frecuencias de las notas obtenidas por un curso de 34 alumnos. De acuerdo a la información entregada en esta tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Nota	Frecuencia
[2 – 3[	6
[3 – 4[	12
[4 – 5[	9
[5 – 6[	5
[6 – 7[	2

I) El percentil 10 de las notas pertenece al intervalo [2 – 3[.
II) La mediana se encuentra en el intervalo modal.
III) Al menos un alumno obtuvo nota 7.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

57. En el diagrama de caja y bigotes adjunto se indica que el primer cuartil es 50, el segundo cuartil es b y el tercer cuartil es 70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?



A) El percentil 50 es 60.
B) La media está entre 50 y 70.
C) Entre a y b hay menos datos que entre b y c.
D) Entre los cuartiles 1 y 2 hay 20 datos.
E) El rango intercuartil es 20.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

58. Dos sucesos independientes, tienen probabilidad de ocurrencia de 0,4 y 0,5, ¿cuál es la probabilidad de que **NO** suceda ninguno de los dos?

A) 0,8
B) 0,7
C) 0,4
D) 0,3

59. Un dado de 6 caras está cargado de tal manera que la probabilidad de obtener un número del 1 al 6 está indicada en la tabla adjunta. Cuando se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 5 ó 6?

Número	1	2	3	4	5	6
Probabilidad que salga	P	P	P	P	2P	2P

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{6}$

60. En una tómbola hay 27 bolitas, todas de igual peso y tamaño, donde cada una de ellas está identificada con una de las letras del abecedario. Si se extraen dos bolitas, una tras otra con reposición, de esta tómbola, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolita extraída tenga la misma letra que la segunda bolita extraída?

A) $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{26}$
B) $\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{27}$
C) $\frac{1}{27} + \frac{1}{27}$
D) $\frac{1}{27}$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

61. Ramiro y Gonzalo están matriculados en un curso de fotografía. Desde que comenzó el curso, la asistencia a clases de Ramiro ha sido de un 80% y la de Gonzalo de un 60%, siendo independientes sus ausencias. Si se elige un día al azar en que se haya impartido el curso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos haya asistido a clases?

A) 0,70
B) 0,75
C) 0,82
D) 0,88
E) 0,92

62. ¿Cuántos resultados diferentes se obtienen cuando se lanzan dos dados normales de diferente color y una moneda?

A) 18
B) 24
C) 36
D) 38
E) 72

63. Un periodista tiene 6 fotografías distintas para acompañar un artículo en una determinada revista, pero solo debe elegir 3. ¿Cuántos grupos distintos de 3 fotografías, sin orden ni repetición, se pueden formar?

A) 2
B) 18
C) 20
D) 120

64. Cristián y Mario han elaborado un código de señales utilizando 5 banderas de igual tamaño y forma, cada una de diferente color. Si para las diferentes señales se izan en un mástil en forma vertical, ¿cuántas señales diferentes pueden formar?

A) 5
B) 75
C) 120
D) 110

RE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

65. En una bolsa hay 20 globos, unos son de color azul y los otros verdes. Se puede conocer la cantidad de globos azules, si se sabe que:

(1) al extraer un globo al azar, la probabilidad de que este sea verde es 0,6.

(2) el número de globos azules es $\frac{2}{3}$ de la cantidad de globos verdes.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA